

I Zufallsexperiment und Ereignisse

1 Grundlagen

Merke:-

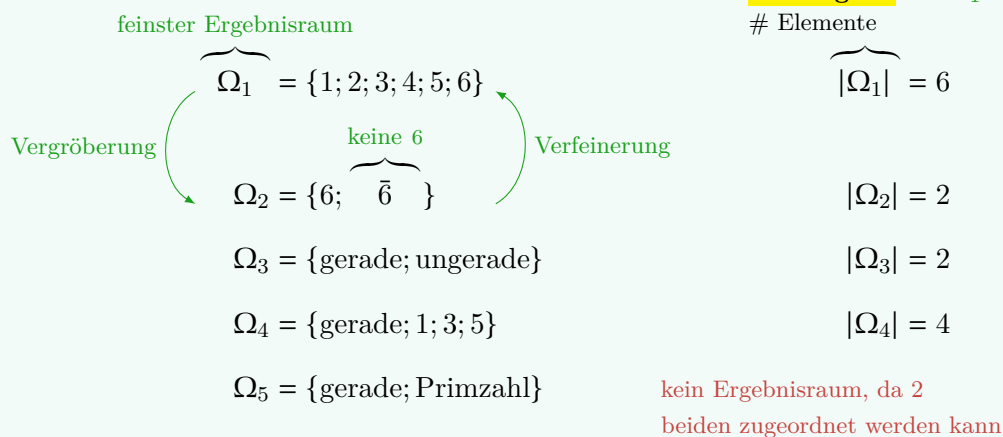
Ein **Zufallsexperiment (ZE)** ist ein Vorgang / Experiment dessen Resultate / Ergebnisse (mindestens 2 verschiedene) zufällig eintreten und das beliebig oft wiederholbar ist.

Alle möglichen **Ergebnisse** eines ZEs werden in der **Ergebnismenge (Ergebnisraum) Ω** ("Omega") zusammengefasst:

$$\Omega = \{\omega_1; \omega_2; \dots; \omega_n\} \quad \omega_i : \text{Ergebnisse des ZEs}$$

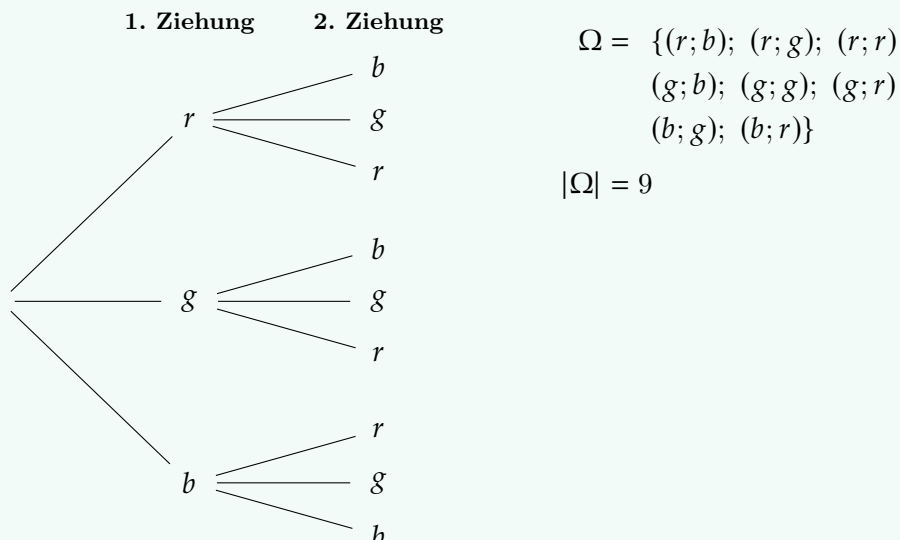
Jedes Resultat des ZEs ist dabei genau einem Ergebnis ω_i zugeordnet.

Beispiel I.1 (Würfelwurf)



Übung I.1 S. 147/1

1. a) **Baumdiagramme** veranschaulichen mehrstufige ZEs (d. h. mehrere Aktionen)



b) Ein **Ereignis** ist eine Teilmenge von Ω , d. h. jedes Element in E muss in Ω liegen.

z. B.: $A = \{(r; r); (b; r); (g; r)\}$ (aufzählende Mengenschreibweise)

$$|A| = 3$$

A : “Die zweite gezogene Kugel ist rot”

- **Sicheres Ereignis**: tritt immer ein

E_1 : “Beim ersten Ziehen wird r , b oder g gezogen”

$$E_1 = \Omega$$

- **Unmögliches Ereignis**: tritt nie ein

E_2 : “Die zweite gezogene Kugel ist schwarz”

$$E_2 = \{ \} = \emptyset \quad \text{Leere Menge}$$

- **Elementarereignis**: enthält genau ein Element aus Ω

E_3 : “Zwei blaue Kugeln werden gezogen”

$$E_3 = \{(b; b)\}$$

$$E_1 = \{(r; r); (b; b); (g; g)\} \quad |E_1| = 3$$

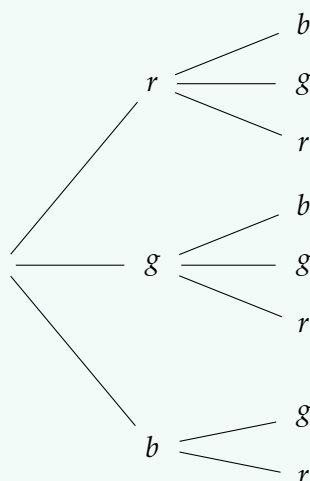
$$E_2 = \{(b; b); (r; b); (g; b); (b; r); (b; g)\} \quad |E_2| = 5$$

$$E_3 = \{(r; g); (g; g); (b; g)\} \quad |E_3| = 3$$

1.1 Aufgaben

Übung 1.2 S. 147/1

1. c)



$$\Omega = \{(r; b); (r; g); (r; r); (g; b); (g; g); (g; r); (b; g); (b; r)\}$$

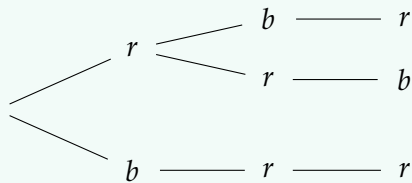
$$|\Omega| = 8$$

- E_1 : “zwei gleiche Kugeln”
 $E_1 = \{(r; r); (g; g)\}$
- E_2 : “mindestens eine blaue Kugel”
 $E_2 = \{(r; b); (g; b); (b; g); (b; r)\}$
- E_3 : “zweite Kugel ist grün”
 $E_3 = \{(r; g); (g; g); (b; g)\}$

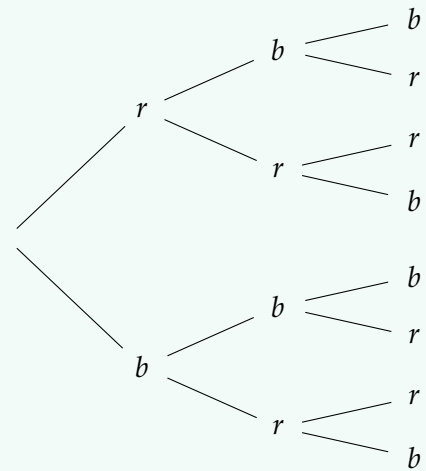
Übung I.3 S. 147/2

2. a) Es wurde ohne zurücklegen gespielt, da das Ereignis zwei blaue Kugeln zu ziehen fehlt.

b) Ohne zurücklegen:



Mit zurücklegen:



c₁) $\Omega = \{(r; r); (r; b); (r; g); (b; r); (b; g)\}$

c₂)

$$E_1 = \{(r; g); (b; g)\}$$

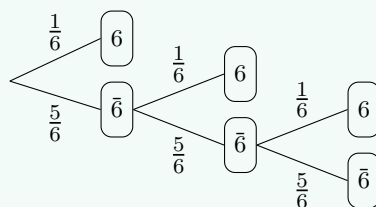
$$E_2 = \{(r; r)\}$$

$$E_3 = \{(r; b); (b; r); (b; g)\}$$

$$E_4 = \{(r; b)\}$$

Übung I.4 S. 147/4

4. a)



$$\Omega = \{6; (\bar{6}; 6); (\bar{6}; \bar{6}); (\bar{6}; \bar{6}; 6); (\bar{6}; \bar{6}; \bar{6})\}$$

c)

$$E_1 = \{6; (\bar{6}; 6); (\bar{6}; \bar{6}; 6)\}$$

$$E_2 = \{(\bar{6}; 6); (\bar{6}; \bar{6}; 6); (\bar{6}; \bar{6}; \bar{6})\}$$

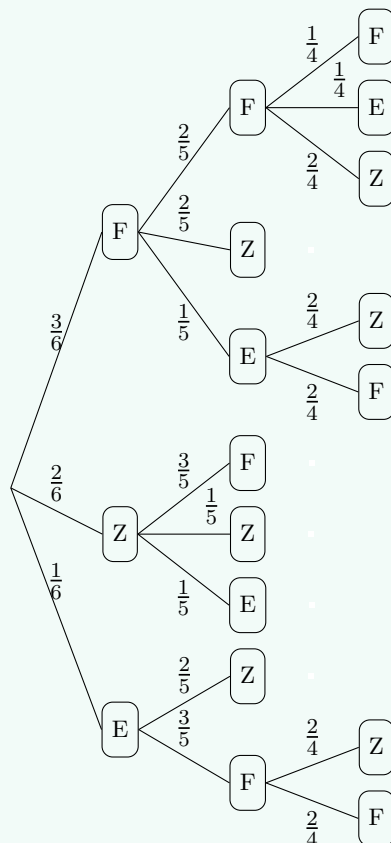
$$E_3 = \{6; (\bar{6}; 6)\}$$

$$E_4 = \{(\bar{6}; \bar{6}; \bar{6})\}$$

Übung 1.5 S. 147/5

5. a) Es gibt mehrere verschiedene Resultate, die zufällig eintreten. Der Vorgang ist zudem beliebig oft wiederholbar. $\Rightarrow$ Zufallsexperiment

b) $F = 0,50 \text{ €}; E = 1,00 \text{ €}; Z = 2,00 \text{ €}$



ω	$P(\omega)$	Σ	E_1	E_2	E_3
$\{(F; F; F)\}$	$\frac{1}{20}$	1,50			•
$\{(F; F; E)\}$	$\frac{1}{20}$	2,00			•
$\{(F; F; Z)\}$	$\frac{1}{10}$	3,00	•	•	•
$\{(F; Z)\}$	$\frac{1}{5}$	2,50		•	
$\{(F; E; Z)\}$	$\frac{1}{20}$	3,50	•	•	•
$\{(F; E; F)\}$	$\frac{1}{20}$	2,00			•
$\{(Z; F)\}$	$\frac{1}{5}$	2,50		•	
$\{(Z; Z)\}$	$\frac{1}{15}$	4,00	•	•	
$\{(Z; E)\}$	$\frac{1}{15}$	3,00	•	•	
$\{(E; Z)\}$	$\frac{1}{15}$	3,00	•	•	
$\{(E; F; Z)\}$	$\frac{1}{20}$	3,50	•	•	•
$\{(E; F; F)\}$	$\frac{1}{20}$	2,00			•
	1,00				

$\Omega = \{(F; F; F); (F; F; E); (F; F; Z); (F; Z); (F; E; Z); (F; E; F);$
 $(Z; F); (Z; Z); (Z; E);$
 $(E; Z); (E; F; Z); (E; F; F)\}$

c)

$E_1 = \{(F; F; Z); (F; E; Z);$
 $(Z; F); (Z; Z); (Z; E);$
 $(E; Z);$
 $(E; F; Z); (E; F; F)\}$

$E_2 = \{(F; F; Z); (F; Z); (F; E; Z);$
 $(Z; F); (Z; Z); (Z; E);$
 $(E; Z);$
 $(E; F; Z); (E; F; F)\}$

$E_3 = \{(F; F; F); (F; F; E); (F; F; Z);$
 $(F; E; Z); (F; E; F);$
 $(E; F; Z); (E; F; F)\}$

d) Maximaler Gewinn (für Paul): $\Delta G = 4,00 - 2,50 = 1,50 \text{ €}$

Maximaler Verlust (für Paul): $\Delta V = 1,50 - 2,50 = -1,00 \text{ €}$

- e) • Vorteilhaft für Paul ($\Sigma > 2,50 \text{ €}$) sind 40% der Ereignisse
- Neutral für Paul ($\Sigma = 2,50 \text{ €}$) sind 40% der Ereignisse
 - Nachteilig für Paul ($\Sigma < 2,50 \text{ €}$) sind 20% der Ereignisse
 - Durchschnittliches Ergebnis:

$$\begin{aligned}\bar{\Sigma} &= \sum_{\omega \in \Omega} P(\omega) \cdot \Sigma(\omega) \\ &= \frac{1}{20} \cdot 1,50 + \frac{1}{20} \cdot 2,00 + \frac{1}{10} \cdot 3,00 \\ &\quad + \frac{1}{5} \cdot 2,50 \\ &\quad + \frac{1}{20} \cdot 3,50 + \frac{1}{20} \cdot 2,00 \\ &\quad + \frac{1}{5} \cdot 2,50 \\ &\quad + \frac{1}{15} \cdot 4,00 + \frac{1}{15} \cdot 3,00 + \frac{1}{15} \cdot 3,00 \\ &\quad + \frac{1}{20} \cdot 3,50 + \frac{1}{20} \cdot 2,00 \\ &= \underline{\underline{2,65}}\end{aligned}$$

$\Rightarrow$ im Durchschnitt gewinnt Paul 0,15 € pro Spiel